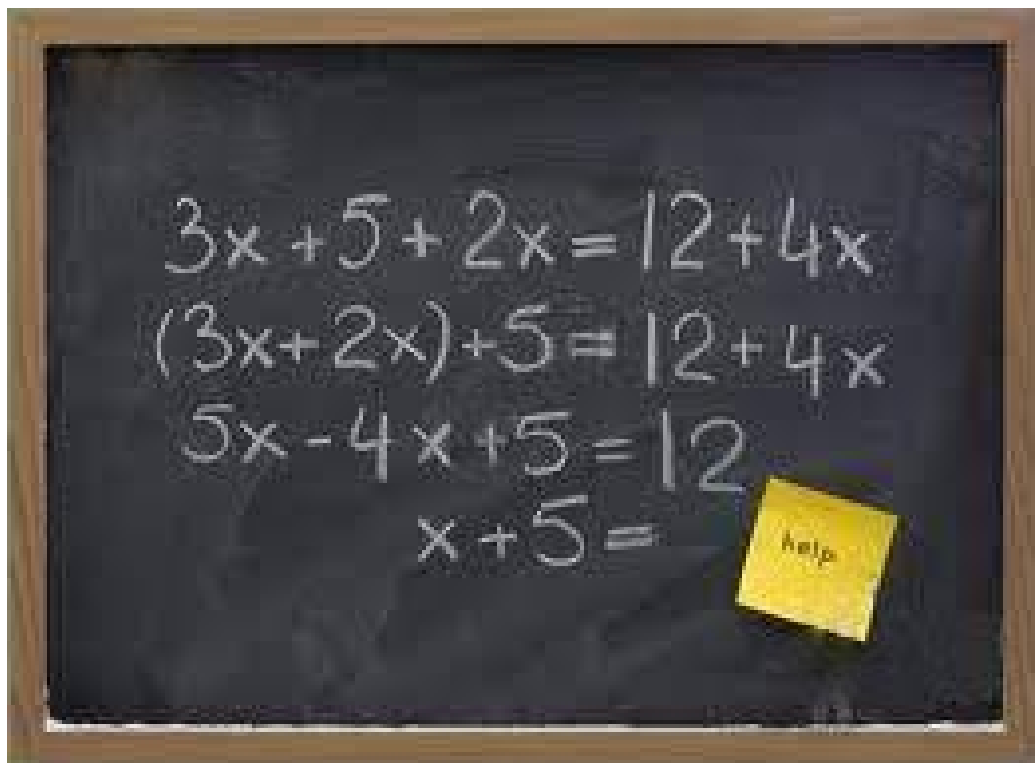


TEMA 6: EQUACIONS, INEQUACIONS I SISTEMES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC



A chalkboard with a wooden frame containing the following equations written in white chalk:

$$3x + 5 + 2x = 12 + 4x$$
$$(3x + 2x) + 5 = 12 + 4x$$
$$5x - 4x + 5 = 12$$
$$x + 5 =$$

A yellow sticky note with the word "help" written on it is placed on the bottom right of the chalkboard.

TEMA 6: EQUACIONS I SISTEMES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

1. Equacions i sistemes d'equacions lineals amb 2 incògnites.

a. Equacions de primer grau amb dues incògnites.

Una equació de primer grau amb dues incògnites és una igualtat del tipus

$$ax + by = c$$

on a, b, c són nombres reals tals que a i b són diferents de zero i x i y són les incògnites.

Les equacions d'aquest tipus tenen un nombre il·limitat de solucions.

Interpretació gràfica de les equacions de primer grau amb dues incògnites.

Podem donar una interpretació gràfica de les solucions d'una equació de primer grau amb dues incògnites. Per fer-ho, començarem representant les solucions obtingudes en un sistema de coordenades cartesianes. Assignarem a cada solució de l'equació, formada per un parell de nombres x i y , el punt del pla de coordenades (x, y) .

En general, qualsevol equació de primer grau amb dues incògnites té un nombre il·limitat de solucions, la representació gràfica de les quals són punts que pertanyen a una mateixa recta.

Exercici resolt

Representa gràficament el conjunt de solucions de l'equació

$$2x + 3y = 7$$

Solució.

Primer pas: Aïllem la y :

$$2x - 3y = 7 \Leftrightarrow$$

$$-3y = 7 - 2x \Leftrightarrow$$

$$3y = 2x - 7 \Leftrightarrow$$

$$y = \frac{2x - 7}{3}$$

TEMA 6: EQUACIONS I SISTEMES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Segon pas: Anem trobant solucions assignant valors a la x:

$$x = 0 \rightarrow y = \frac{2 \cdot 0 - 7}{3} = \frac{-7}{3} \cong -2.33$$

$$x = 1 \rightarrow y = \frac{2 \cdot 1 - 7}{3} = \frac{-5}{3} \cong -1.67$$

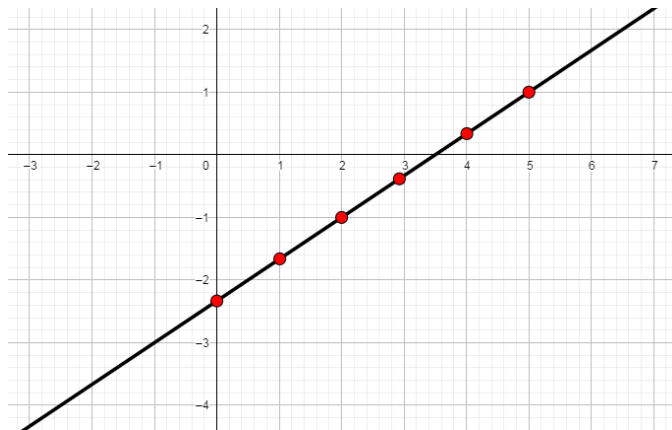
$$x = 2 \rightarrow y = \frac{2 \cdot 2 - 7}{3} = \frac{-3}{3} = -1$$

$$x = 3 \rightarrow y = \frac{2 \cdot 3 - 7}{3} = \frac{-1}{3} \cong -0.33$$

$$x = 4 \rightarrow y = \frac{2 \cdot 4 - 7}{3} = \frac{1}{3} \cong 0.33$$

$$x = 5 \rightarrow y = \frac{2 \cdot 5 - 7}{3} = \frac{3}{3} \cong 1$$

Tercer pas: Representem les coordenades dels punts gràficament.



El conjunt solució d'una equació de primer grau amb dues incògnites es una recta. Per tant, només cal determinar dos punts.

TEMA 6: EQUACIONS I SISTEMES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

b. Sistemes de dues equacions: Mètode de substitució.

El **mètode de substitució** consisteix a aïllar una de les incògnites d'una de les dues equacions i substituir el seu valor en l'altra equació. Una vegada resolta aquesta última (que només tindrà una única solució), es resol l'altra equació introduint aquest valor.

Exercici resolt

$$\text{Resol el sistema } \begin{cases} 4x - 2y = 8 \\ 2x + y = 4 \end{cases}$$

Solució:

1. Es tria una de les dues equacions.

$$2x + y = 4$$

2. S'aïlla una de les incògnites de l'equació.

$$y = 4 - 2x$$

3. Se substitueix el valor de la incògnita en l'altra equació.

$$4x - 2(4 - 2x) = 8$$

4. Es resol l'equació resultant.

$$4x - 8 + 4x = 8 \Rightarrow 8x - 8 = 8 \Rightarrow 8x = 16 \Rightarrow x = 16/8 = 2$$

5. Se substitueix aquesta incògnita en l'equació del pas 2, pel valor trobat.

$$y = 4 - 2 \cdot 2 = 0$$

La solució és: $x = 2$ i $y = 0$

S'ha de comprovar la solució:

$$\begin{cases} 4 \cdot 2 - 2 \cdot 0 = 8 \\ 2 \cdot 2 + 0 = 4 \end{cases} \quad \checkmark$$

▶ **unicoos:** Sistema de ecuaciones - Método de sustitución...

<https://youtu.be/h9q5rLcW73Y>

▶ **Susi Profe:** Resolver Sistemas Método Sustitución

<https://youtu.be/VuZWl0Uy47U>

TEMA 6: EQUACIONS I SISTEMES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

c. Sistemes de dues equacions: Mètode d'igualació.

El **mètode d'igualació** consisteix a aïllar la mateixa incògnita d'ambdues equacions i igualar els resultats obtinguts. Una vegada resolta aquesta equació, se'n pot substituir el valor en una de les equacions inicials i resoldre-la per a trobar l'altre valor.

Exercici resolt

$$\text{Resol el sistema } \begin{cases} 4x - 2y = 8 \\ 2x + y = 4 \end{cases}$$

Solució:

1. S'aïlla la mateixa incògnita en totes dues equacions.

$$y = \frac{4x - 8}{2} \Rightarrow y = 4 - 2x$$

2. S'igualen les dues expressions resultants.

$$\frac{4x - 8}{2} = 4 - 2x$$

3. Es resol l'equació resultant.

$$\frac{4x - 8}{2} = 4 - 2x \Leftrightarrow 4x - 8 = 2(4 - 2x) \Leftrightarrow 4x - 8 = 8 - 4x \Leftrightarrow$$

$$4x + 4x = 8 + 8 \Leftrightarrow 8x = 16 \Leftrightarrow x = \frac{16}{8} = 2$$

4. Es substitueix la incògnita de qualsevol de les equacions del sistema del pas 1 pel valor trobat.

$$y = 4 - 2 \cdot 2 = 0$$

La solució és: $x = 2$ i $y = 0$

5. S'ha de comprovar la solució.

$$\begin{cases} 4 \cdot 2 - 2 \cdot 0 = 8 \\ 2 \cdot 2 + 0 = 4 \end{cases} \quad \checkmark$$

📺 **Xavi Mates:** Sistema de 2 equacions de 1er grau (Mètode d'Igalació)

<https://youtu.be/htnf-wymz7g>

📺 **unicoos:** Sistema de ecuaciones - Método de igualación...

<https://youtu.be/IBsJAFUpV2c>

📺 **Susi Profe:** Resolver Sistemas Método igualación.

<https://youtu.be/i1pXpCNaKDc>

TEMA 6: EQUACIONS I SISTEMES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Exercici resolt

Resol el següent sistema $\begin{cases} 3x - 2y = 5 \\ 5x - 4y = 2 \end{cases}$ amb el mètode d'igualació.

Solució:

Aïllem la variable x a les dues equacions:

$$\begin{cases} 3x - 2y = 5 \Rightarrow 3x = 5 + 2y \Rightarrow x = \frac{5 + 2y}{3} \\ 5x - 4y = 2 \Rightarrow 5x = 2 + 4y \Rightarrow x = \frac{2 + 4y}{5} \end{cases}$$

Igualem les expressions obtingues:

$$\begin{cases} x = \frac{5 + 2y}{3} \\ x = \frac{2 + 4y}{5} \end{cases} \Rightarrow \frac{5 + 2y}{3} = \frac{2 + 4y}{5}$$

Resolem l'equació obtinguda :

$$\frac{5 + 2y}{3} = \frac{2 + 4y}{5} \Rightarrow 5(5 + 2y) = 3(2 + 4y) \Rightarrow$$

$$25 + 10y = 6 + 12y \Rightarrow 10y - 12y = 6 - 25 \Rightarrow -2y = -19 \Rightarrow y = \frac{-19}{-2} = \frac{19}{2}$$

Substituïm el valor de la incògnita obtinguda:

$$x = \frac{5 + 2y}{3} = \frac{5 + 2 \cdot (19/2)}{3} = \frac{5 + 19}{3} = \frac{24}{3} = 8$$

Per tant, la solució al sistema és $x = 8, y = \frac{19}{2}$.

Efectivament, comprovem que les solucions proposades satisfan les equacions

$$3 \cdot 8 - 2 \cdot \frac{19}{2} = 24 - 19 = 5 \quad \checkmark$$

$$5 \cdot 8 - 4 \cdot \frac{19}{2} = 40 - 38 = 2 \quad \checkmark$$

TEMA 6: EQUACIONS I SISTEMES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

d. Sistemes de dues equacions: Mètode de reducció.

El mètode de reducció consisteix a multiplicar convenientment ambdues equacions de manera que una vegada restades, desaparegui una de les incògnites. Una vegada resolta l'equació resultant, es pot substituir aquest valor en una de les equacions inicials i resoldre-la per a obtenir la solució general.

Exercici resolt

Resol el sistema
$$\begin{cases} x - 3y = 7 \\ 3x + 3y = 9 \end{cases}$$

Solució.

Sumem les dues equacions:

$$\begin{array}{rclcl} x & - & 3y & = & 7 \\ + & 3x & + & 3y & = & 9 \\ \hline 4x & & & = & 16 \end{array}$$

Veiem que s'eliminen les "y" i podem aïllar la "x": $4x = 16 \Rightarrow x = \frac{16}{4} = 4$

Calculem el valor de "y" substituint el valor que hem obtingut de "x":

$$x - 3y = 7 \Rightarrow 4 - 3y = 7 \Rightarrow -3y = 7 - 4 = 3 \Rightarrow y = \frac{3}{-3} = -1$$

El sistema té com a solució $x = 4$, $y = -1$

Comprovem que la solució que hem obtingut és correcta:

$$x - 3y = 4 - 3(-1) = 4 + 3 = 7 \quad \checkmark$$

$$3x + 3y = 3 \cdot 4 + 3(-1) = 12 - 3 = 9 \quad \checkmark$$

TEMA 6: EQUACIONS I SISTEMES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Exercici resol

Resol el sistema
$$\begin{cases} x + 10y = 3 \\ 4x + 5y = 5 \end{cases}$$

Solució.

Veiem que aquí no podem aplicar el mètode de les sumes o restes, però podem multiplicar la primera equació per 4:

$$\begin{cases} x + 10y = 3 \\ 4x + 5y = 5 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 4x + 40y = 12 \\ 4x + 5y = 5 \end{cases}$$

I ara ja podem aplicar el mètode anterior, restant la segona equació a la primera:

$$\begin{array}{rcl} 4x & + & 40y = 12 \\ - & 4x & + 5y = 5 \\ \hline & & 35y = 7 \end{array}$$

Resolem l'equació de primer grau que en resulta:

$$35y = 7 \Rightarrow y = \frac{7}{35} = \frac{1}{5}$$

Calculem el valor de l'altra incògnita substituint el valor que hem obtingut en qualsevol de les dues equacions del sistema:

$$x + 10y = 3 \Rightarrow x + 10 \cdot \frac{1}{5} = 3 \Rightarrow x + 2 = 3 \Rightarrow x = 3 - 2 = 1$$

El sistema té com a solució: $x = 1$, $y = \frac{1}{5}$

Comprovem que la solució que hem obtingut és correcta:

$$x + 10y = 1 + 10 \cdot \frac{1}{5} = 1 + 2 = 3 \quad \checkmark$$

$$4x + 5y = 4 \cdot 1 + 5 \cdot \frac{1}{5} = 4 + 1 = 5 \quad \checkmark$$

TEMA 6: EQUACIONS I SISTEMES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Exercici resol

Resol el sistema
$$\begin{cases} 4x - 2y = 8 \\ 2x + y = 4 \end{cases}$$

Solució:

1. Es tria una de les dues incògnites.

Es tria la y

2. Es multipliquen els dos membres de la primera equació pel coeficient de la incògnita escollida en la segona equació, i els dos membres de la segona equació pel coeficient de la incògnita escollida en la primera equació.

$$\begin{array}{rcl} 1 \cdot (4x - 2y = 8) & & 4x - 2y = 8 \\ -2(2x + y = 4) & \Rightarrow & -4x - 2y = -8 \end{array}$$

3. Es resten les dues equacions resultants.

$$\begin{array}{rcl} 4x & -2y & = 8 \\ - & -4x & -2y = -8 \\ \hline & -8x & = 16 \end{array}$$

4. Es resol l'equació resultant.

$$x = 2$$

5. Se substitueix el valor de la incògnita trobada en qualsevol de les equacions del sistema. Es substitueix $x = 2$ en l'equació $2x + y = 4$:

$$2 \cdot 2 + y = 4$$

6. Es resol l'equació resultant.

$$4 + y = 4 \Rightarrow y = 0$$

La solució és: $x = 2$ i $y = 0$

S'ha de comprovar la solució:

$$\begin{cases} 4 \cdot 2 - 2 \cdot 0 = 8 \\ 2 \cdot 2 + 0 = 4 \end{cases} \quad \checkmark$$

▶ **Xavi Mates:** Sistema de 2 equacions de 1er grau (Mètode de Reducció)

<https://youtu.be/Pr6sBMjtjY>

▶ **unicos:** Sistema de ecuaciones - Metodo de reduccion

<https://youtu.be/hIYhtq8e8jA>

▶ **Susi Profe:** Resolver Sistemas Método Reducción

https://youtu.be/_1UHZ4Vnnlo

TEMA 6: EQUACIONS I SISTEMES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Exercici resolt

Resol el sistema
$$\begin{cases} 3x - 4y = 1 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases}$$

Solució:

Els coeficients de la x són un 3 i un 2. Per tant, multiplicarem la primera per 2 i la segona per 3, de forma que tots dos coeficients siguin 6:

$$\begin{cases} 3x - 4y = 1 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2(3x - 4y) = 2 \cdot 1 \\ 3(2x + 3y) = 3 \cdot 12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6x - 8y = 2 \\ 6x + 9y = 36 \end{cases}$$

Ara resten les dues equacions. Les x desapareixeran, i quedarà una equació en y:

$$\begin{array}{rcl} \begin{cases} 6x - 8y = 2 \\ 6x + 9y = 36 \end{cases} & \Rightarrow & 0x - 17y = -34 \Rightarrow y = \frac{-34}{-17} = 2 \\ \hline (6-6)x + (-8-9)y = 2-36 & & \end{array}$$

Troblem el valor de la x substituint el valor de y obtingut a qualsevol de les dues equacions:

$$6x - 8 \cdot 2 = 2 \Rightarrow 6x - 16 = 2 \Rightarrow 6x = 16 + 2 \Rightarrow 6x = 18 \Rightarrow x = \frac{18}{6} = 3$$

La solució és $x = 3$, $y = 2$

Efectivament:
$$\begin{cases} 3 \cdot 3 - 4 \cdot 2 = 9 - 8 = 1 \\ 2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 = 6 + 6 = 12 \end{cases} \quad \checkmark$$

TEMA 6: EQUACIONS I SISTEMES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

e. Interpretació gràfica d'un sistema lineal amb dues incògnites.

Un sistema lineal amb dues incògnites representa la intersecció de dues rectes en el pla.

Exercici resolt

Interpreta gràficament el sistema
$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 5x - 2y = 11 \end{cases}$$

Solució:

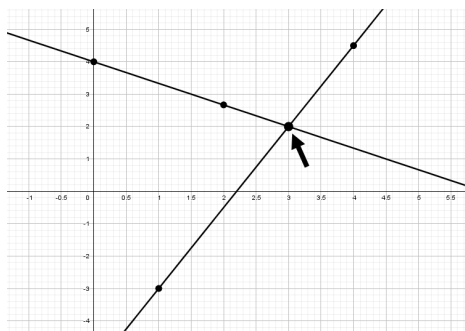
Primera recta: $2x + 3y = 12 \Rightarrow 3y = 12 - 2x \Rightarrow y = \frac{12 - 2x}{3}$

x	$y = \frac{12 - 2x}{3}$
1	$\frac{12 - 2 \cdot 0}{3} = \frac{12}{3} = 4$
2	$\frac{12 - 2 \cdot 2}{3} = \frac{8}{3} \cong 2.67$

Segona recta: $5x - 2y = 11 \Rightarrow 5x - 11 = 2y \Rightarrow y = \frac{5x - 11}{2}$

x	$y = \frac{5x - 11}{2}$
1	$\frac{5 \cdot 1 - 11}{2} = \frac{-6}{2} = -3$
4	$\frac{5 \cdot 4 - 11}{2} = \frac{9}{2} = 4.5$

Dibuixem les dues rectes al mateix pla. La solució del sistema serà el punt d'intersecció de les dues rectes:



TEMA 6: EQUACIONS I SISTEMES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

La solució és $x = 3, y = 2$ (Comprova-ho resolent el sistema amb un mètode algebraic!)

▶ **Xavi Mates:** Sistema d'equacions de 1er grau amb 2 incògnites: solució gràfica.

<https://youtu.be/wsbCGZGKrhA>

▶ **Susi Profe:** Resolver Sistemas de Ecuaciones por el Método Gráfico

<https://youtu.be/1jMC7JXEenY>

Exercici resol't

Resol gràficament el sistema

$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 2x + y = -3 \end{cases}$$

Solució.

Primer pas. Representem gràficament les solucions de les dues equacions en un mateix sistema de coordenades cartesianes. Tal com hem fet abans, ens limitarem a trobar només dues solucions per a cada equació.

Primera equació:

$$2x - y = 3 \Rightarrow 2x - 3 = y$$

$$x = 2 \rightarrow y = 2 \cdot 2 - 3 = 1$$

$$x = -1 \rightarrow y = 2 \cdot (-1) - 3 = -5$$

Segona equació:

$$2x + y = -3 \Rightarrow y = -3 - 2x$$

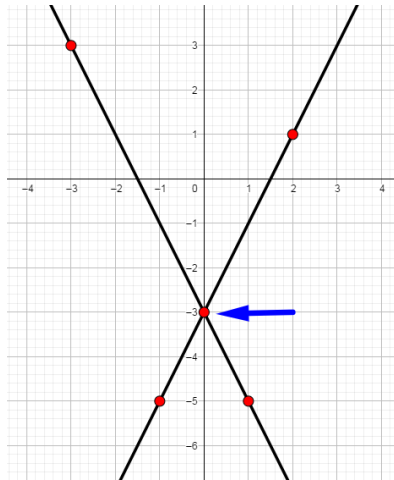
$$x = 1 \Rightarrow y = -3 - 2 \cdot 1 = -5$$

$$x = -3 \Rightarrow y = -3 - 2 \cdot (-3) = 3$$

TEMA 6: EQUACIONS I SISTEMES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Representem-ho gràficament:



Observem que les dues rectes es tallen en el punt $(0, -3)$.

Comprovem la solució obtinguda:

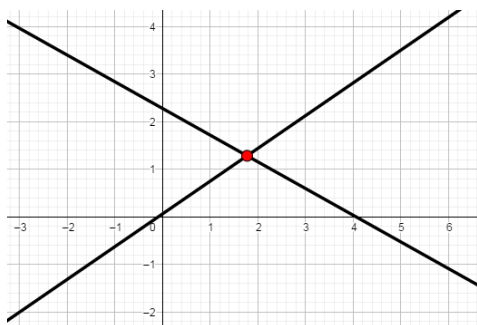
$$2 \cdot 0 - (-3) = 3 \quad \checkmark$$

$$2 \cdot 0 + (-3) = -3 \quad \checkmark$$

f. Estudi del nombre de solucions d'un sistema 2×2 .

El nombre de solucions d'un sistema de dues equacions de primer grau equival a l'estudi de les posicions de dues rectes en el pla. Podem trobar-nos amb tres situacions diferents:

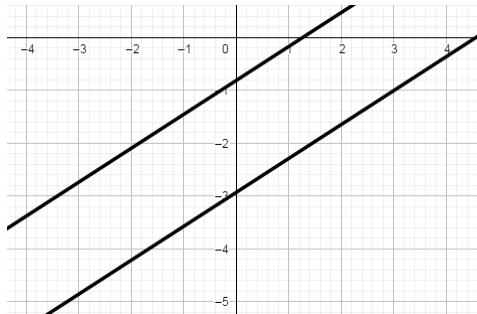
Les dues rectes es tallen en un punt. Aquest sistema d'equacions té una única solució. Diem que és **compatible determinat**.



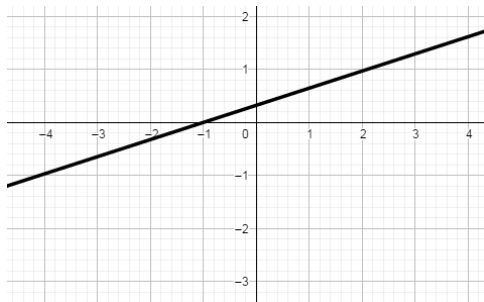
TEMA 6: EQUACIONS I SISTEMES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Les dues rectes són paral·leles. Les dues rectes no tenen cap punt en comú. El sistema no té solució. Diem que és **incompatible**.



Les dues rectes són coincidents. Es tracta d'un sistema amb un nombre il·limitat de solucions. Diem que és **compatible indeterminat**.



Classificació dels sistemes d'equacions.

Segons la quantitat de solucions, un sistema pot ser:

Compatible determinat (SCD): Si té una única solució.

Compatible indeterminat (SCI): Si té més d'una solució.

Sistema incompatible (SI): Si el sistema no té solució.

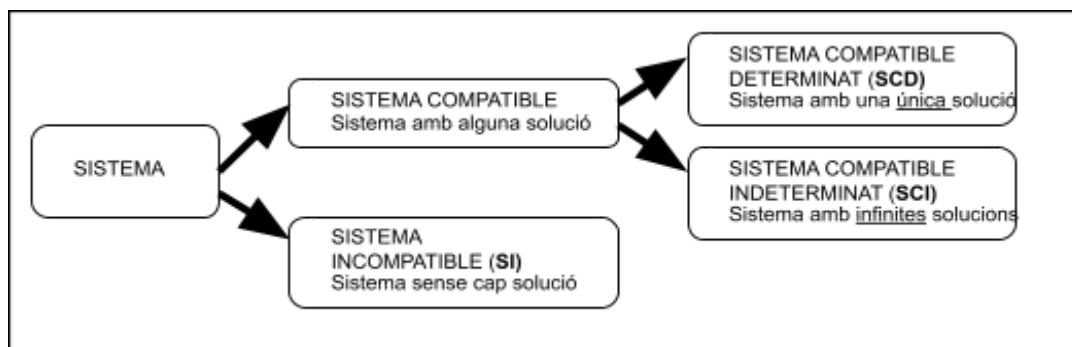
TEMA 6: EQUACIONS I SISTEMES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

2. Sistemes lineals de 3 equacions amb 3 incògnites.

a. El mètode de Gauss.

Classificació dels sistemes d'equacions.



Sistemes d'equacions equivalents. Transformacions vàlides.

Direm que dos sistemes lineals

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases} \quad \begin{cases} a'_1x + b'_1y + c'_1z = d'_1 \\ a'_2x + b'_2y + c'_2z = d'_2 \\ a'_3x + b'_3y + c'_3z = d'_3 \end{cases}$$

Són **equivalents** quan tenen les mateixes solucions.

S'anomenen **transformacions vàlides** aquelles que transformen un sistema lineal en un altre d'equivalent, és a dir, sense alterar les seves solucions. Les transformacions vàlides són les quatre següents:

a) Intercanviar l'ordre de dues files.

$$\begin{cases} 4x + 3y - z = 5 \\ 7x - 2y + 3z = -1 \\ 3x - y + z = 7 \end{cases} \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_2} \begin{cases} 7x - 2y + 3z = -1 \\ 4x + 3y - z = 5 \\ 3x - y + z = 7 \end{cases}$$

b) Intercanviar l'ordre de dues columnes:

$$\begin{cases} 4x + 3y - z = 5 \\ 7x - 2y + 3z = -1 \\ 3x - y + z = 7 \end{cases} \xrightarrow{C_2 \leftrightarrow C_3} \begin{cases} 4x - z + 3y = 5 \\ 7x + 3z - 2y = -1 \\ 3x + z - y = 7 \end{cases}$$

TEMA 6: EQUACIONS I SISTEMES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

c) Multiplicar una fila per un nombre diferent de zero:

$$\begin{cases} 4x + 3y - z = 5 \\ 7x - 2y + 3z = -1 \\ 3x - y + z = 7 \end{cases} \xrightarrow{F_3 \rightarrow 2F_3} \begin{cases} 4x + 3y - z = 5 \\ 7x - 2y + 3z = -1 \\ 6x - 2y + 2z = 14 \end{cases}$$

d) Sumar o restar a una fila qualsevol altra multiplicada per un nombre:

$$\begin{cases} 4x + 3y - z = 5 \\ 7x - 2y + 3z = -1 \\ 3x - y + z = 7 \end{cases} \xrightarrow{F_2 \rightarrow F_2 + 2F_1} \begin{cases} 4x + 3y - z = 5 \\ 15x + 4y + 1z = 9 \\ 3x - y + z = 7 \end{cases}$$

Sistemes especials.

Sistemes sobredeterminats: Un sistema sobredeterminat és aquell que té més equacions que incògnites.

Sistemes homogenis: Un sistema d'equacions és homogeni quan tots els termes independents són zero, per exemple:

$$\begin{cases} 3x - 2y + 4z = 0 \\ 5x + y - 3z = 0 \\ 2x - y + z = 0 \end{cases}$$

Un sistema homogeni sempre és compatible perquè, com a mínim, sempre tindrà la solució

$$x = y = z = 0$$

TEMA 6: EQUACIONS I SISTEMES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

b. Mètode de Gauss de triangularització de sistemes.

Exercici resolt

Resol el següent sistema:

$$\begin{cases} 1x & -3y & +2z & = -8 \\ 2x & +y & -3z & = 5 \\ 4x & -2y & +5z & = 12 \end{cases}$$

Solució:

Primera part: Triangularització del sistema.

Per triangularitzar un sistema anirem fent zeros columna a columna, d'esquerra a dreta i de dalt a baix, fent servir exclusivament les transformacions vàlides de l'apartat anterior. En cada columna, marquem el coeficient diagonal com a “**pivot**”. Aquest pivot ens servirà per fer zeros tots els nombres per sota d'ell. **El pivot no pot ser zero.**

PAS 1. Fer zero el coeficient de la primera columna, segona fila:

$$\begin{cases} 1x & -3y & +2z & = -8 \\ 2x & +y & -3z & = 5 \\ 4x & -2y & +5z & = 12 \end{cases}$$

El pivot és un 1

Hem de fer zero el 2 amb un 1. Per tant a la fila segona li restem 2 vegades la fila primera:

$$\begin{cases} 1x & -3y & +2z & = -8 \\ 2x & +y & -3z & = 5 \\ 4x & -2y & +5z & = 12 \end{cases} \xrightarrow{F_2 \Rightarrow F_2 - 2F_1} \begin{cases} 1x & -3y & +2z & = -8 \\ 0x & +7y & -7z & = 21 \\ 4x & -2y & +5z & = 12 \end{cases}$$

PAS 2. Fer zero el coeficient de la primera columna, tercera fila:

Hem de fer zero un 4 i tenim un 1 de pivot. Per tant, a la tercera fila li restarem quatre vegades la primera:

$$\begin{cases} 1x & -3y & +2z & = -8 \\ 0x & +7y & -7z & = 21 \\ 4x & -2y & +5z & = 12 \end{cases} \xrightarrow{F_3 \Rightarrow F_3 - 4F_1} \begin{cases} 1x & -3y & +2z & = -8 \\ 0x & +7y & -7z & = 21 \\ 0x & +10y & -3z & = 44 \end{cases}$$

TEMA 6: EQUACIONS I SISTEMES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Ara passem a la segona columna.

$$\begin{cases} 1x & -3y & +2z & = -8 \\ 0x & +7y & -7z & = 21 \\ 0x & +10y & -3z & = 44 \end{cases}$$

Com a pivot tenim un 7

PAS 3 Fer zero el coeficient de la segona columna, tercera fila:

Hem de fer zero un 10 i tenim un 7 com a pivot. Com ho farem? A la tercera fila multiplicada per 7 li restarem la segona per 10:

$$\begin{cases} 1x & -3y & +2z & = -8 \\ 0x & +7y & -7z & = 21 \\ 0x & +10y & -3z & = 44 \end{cases} \xrightarrow{F_3 \Rightarrow 7F_3 - 10F_2} \begin{cases} 1x & -3y & +2z & = -8 \\ 0x & +7y & -7z & = 21 \\ 0x & +0y & +49z & = 98 \end{cases}$$

Observa com el sistema resultant és triangular superior.

Segona part: Resolució del sistema triangular.

Amb els tres passos anteriors hem obtingut un sistema equivalent triangular superior:

Tots els coeficients per sota de la diagonal són zeros.

Resolem el sistema triangular “de baix a dalt”, començant per l’última equació.

PAS 4: Aïllar la z de la tercera equació:

$$0x + 0y + 49z = 98 \Rightarrow 49z = 98 \Rightarrow z = \frac{98}{49} = 2$$

PAS 5: Aïllar la y de la segona equació (fent servir el valor conegut de z):

$$\begin{aligned} 0x + 7y - 7z &= 21 \Rightarrow 7y - 7z = 21 \Rightarrow 7y - 7 \cdot 2 = 21 \\ \Rightarrow 7y - 14 &= 21 \Rightarrow 7y = 21 + 14 \Rightarrow 7y = 35 \Rightarrow y = \frac{35}{7} = 5 \end{aligned}$$

PAS 6: Aïllar la x de la primera equació (fent servir els valors coneguts de y i z):

$$\begin{aligned} 1x - 3y + 2z &= -8 \Rightarrow x - 3 \cdot 5 + 2 \cdot 2 = -8 \Rightarrow x - 15 + 4 = -8 \\ \Rightarrow x &= -8 + 15 - 4 \Rightarrow x = 3 \end{aligned}$$

La solució del sistema és $x = 3, y = 5, z = 2$.

TEMA 6: EQUACIONS I SISTEMES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Exercici resolt

Resol el sistema:

$$\begin{cases} 3x - 2y + 4z = 25 \\ 2y - 3z = -11 \\ 4z = 20 \end{cases}$$

Solució:

PAS 1, PAS 2, PAS 3: El sistema és ja triangular superior, no cal fer-los.

PAS 4: Aïllem la z de la tercera equació:

$$4z = 20 \Rightarrow z = \frac{20}{4} = 5$$

PAS 5: Substituïm la z a la segona equació i aïllem la y :

$$\begin{aligned} 2y - 3z &= -11 \Rightarrow 2y - 3 \cdot 5 = -11 \Rightarrow 2y - 15 = -11 \Rightarrow 2y = -11 + 15 = 4 \\ \Rightarrow y &= \frac{4}{2} = 2 \end{aligned}$$

PAS 6: Substituïm la y i la z a la primera equació i aïllem la x :

$$\begin{aligned} 3x - 2y + 4z &= 25 \Rightarrow 3x - 2 \cdot 2 + 4 \cdot 5 = 25 \Rightarrow 3x - 4 + 20 = 25 \\ \Rightarrow 3x &= 25 + 4 - 20 = 9 \Rightarrow x = \frac{9}{3} = 3 \end{aligned}$$

La única solució del sistema és, doncs, $x = 5$, $y = 2$, $z = 3$

Exercicis

Exercici del Youtube

Intenta resoldre el següent sistema d'equacions:

$$\begin{cases} 4x + y + 2z = 0 \\ 2x + y = 0 \\ x + z = 0 \end{cases}$$

Solució: <https://youtu.be/U7XBujstUU>

TEMA 6: EQUACIONS I SISTEMES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Exercici del Youtube

Resol el sistema següent:

$$\begin{cases} x - 3y + 7z = 10 \\ 5x - y + z = 8 \\ x + 4y - 10z = -11 \end{cases}$$

Solució: <https://youtu.be/3S7Lx7c9N8Q> (Susi Profe)

Exercici del Youtube

Resol el següent sistema (SCI)

$$\begin{cases} x - y + 2z = 1 \\ -x - 2z = 2 \\ 2x - 2y + 4z = 2 \end{cases}$$

Solució: <https://youtu.be/DpNvT2Cz7ys> (Xavi Mates)

Exercici del Youtube

Resol el següent sistema (SI)

$$\begin{cases} 2x - y + z = 5 \\ -x + 2y = 3 \\ x + y + z = 4 \end{cases}$$

Solució: <https://youtu.be/7QGZH88-ms4> (Xavi Mates)

c. Millores al mètode de Gauss.

Simplificació d'equacions.

Observa la segona equació del següent sistema:

$$\begin{cases} 1x & -3y & +2z & = -8 \\ 0x & +7y & -7z & = 21 \\ 0x & +10y & -3z & = 44 \end{cases}$$

Es pot simplificar dividint-la per 7:

$$\begin{cases} 1x & -3y & +2z & = -8 \\ 0x & +7y & -7z & = 21 \\ 0x & +10y & -3z & = 44 \end{cases} \xrightarrow{F_2 \Rightarrow F_2/7} \begin{cases} 1x & -3y & +2z & = -8 \\ 0x & +1y & -1z & = 3 \\ 0x & +10y & -3z & = 44 \end{cases}$$

Intenta simplificar les equacions sempre que puguis. Recorda que has de dividir tots els nombres de la fila, incloent-hi el terme independent.

TEMA 6: EQUACIONS I SISTEMES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Pivotatge.

El mètode de Gauss és molt més fàcil si el pivot és 1 (però no és imprescindible).
Abans de començar podem intentar intercanviar files i columnes per moure un coeficient 1 fins a la cantonada superior esquerra del sistema.

Pivotatge de files:

Suposem que hem de resoldre el sistema

$$\begin{cases} 3x + 2y - 5z = 39 \\ 2x - 4y + 5z = -28 \\ x + 3y - 2z = 30 \end{cases}$$

Inicialment, el pivot és un 3, però podem intercanviar les files 1 i 3:

$$\begin{cases} 3x + 2y - 5z = 39 \\ 2x - 4y + 5z = -28 \\ x + 3y - 2z = 30 \end{cases} \xrightarrow{F_1 \leftrightarrow F_3} \begin{cases} x + 3y - 2z = 30 \\ 2x - 4y + 5z = -28 \\ 3x + 2y - 5z = 39 \end{cases}$$

Pivotatge de columnes:

Suposem que hem de resoldre el sistema

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = -1 \\ 2x - 4y + 5z = 11 \\ 5x - 3y + 2z = 17 \end{cases}$$

L'únic 1 que hi ha al sistema està a la primera fila però a la tercera columna.
Afortunadament, l'intercanvi de columnes també és una transformació vàlida:

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = -1 \\ 2x - 4y + 5z = 11 \\ 5x - 3y + 2z = 17 \end{cases} \xrightarrow{C_1 \leftrightarrow C_3} \begin{cases} z + 2y + 3x = -1 \\ 5z - 4y + 2x = 11 \\ 2z - 3y + 5x = 17 \end{cases}$$

Atenció! No es pot pivotar amb la columna de termes independents (la de la dreta, la que no porta lletres)

TEMA 6: EQUACIONS I SISTEMES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Pivotatge doble.

Podem combinar el pivotatge de files amb el pivotatge de columnes per moure qualsevol 1 fins a la cantonada superior esquerra del sistema. Per exemple, al sistema següent:

$$\begin{cases} 2x & -3y & -2z & = -9 \\ -3x & -2y & +z & = 3 \\ 5x & -2y & +3z & = -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x & -3y & -2z & = -9 \\ -3x & -2y & +z & = 3 \\ 5x & -2y & +3z & = -1 \end{cases} \xrightarrow{C_1 \leftrightarrow C_3} \begin{cases} -2z & -3y & +2x & = -9 \\ z & -2y & -3x & = 3 \\ 3z & -2y & +5x & = -1 \end{cases} \xrightarrow{F_2 \leftrightarrow F_1} \begin{cases} z & -2y & -3x & = 3 \\ -2z & -3y & +2x & = -9 \\ 3z & -2y & +5x & = -1 \end{cases}$$

d. Representació matricial d'un sistema.

El mètode de Gauss és molt mecànic. De fet, les lletres només ens fan nosa i podríem fet tots els passos sense escriure-les.

$$\begin{cases} -2x & +3y & & = 2 \\ 3y & +y & -2z & = 4 \\ 5x & -2y & +z & = 3 \end{cases} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & -2 & 4 \\ 5 & -2 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

Observa que la tercera i quarta columna estan separades per una línia vertical. Aquesta línia ens indica que la quarta columna, la dels termes independents, és especial, i no es pot intercanviar amb les altres.

Recorda que has d'escriure tots els coeficients zeros:

- Si no hi ha lletra $\square$ el coeficient és 0.
- Si ha lletra però no hi ha coeficient $\square$ el coeficient és 1.

TEMA 6: EQUACIONS I SISTEMES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

e. Teorema de Rouché-Fröbenius (Versió simplificada per sistemes triangulars)

Apliquem el mètode de Gauss al sistema i observem com queda el sistema triangular superior equivalent.

La clau la tenim a la tercera equació:

Si és com $3z = 5$ llavors és determinat $\square$ SCD

Fins i tot si hi ha a la dreta un zero:

$$3z = 0 \Rightarrow z = \frac{0}{3} = 0$$

Si és com $0z = 5$ llavors és incompatible $\square$ SI

Si és $0z = 0$ llavors és indeterminat $\square$ SCI

Compatible Determinat (S.C.D.)	$\left(\begin{array}{ccc c} \# & * & * & * \\ & \# & * & * \\ & & \# & * \end{array} \right)$
Compatible Indeterminat (S.C.I.)	$\left(\begin{array}{ccc c} \# & * & * & * \\ & \# & * & * \\ & & 0 & 0 \end{array} \right) \text{ o també } \left(\begin{array}{ccc c} \# & * & * & * \\ & 0 & 0 & 0 \\ & & 0 & 0 \end{array} \right)$
Incompatible (S.I.)	$\left(\begin{array}{ccc c} \# & * & * & * \\ & \# & * & * \\ & & 0 & \# \end{array} \right)$
On: # vol dir qualsevol nombre menys el zero i * vol dir qualsevol nombre, inclòs el zero.	

TEMA 6: EQUACIONS I SISTEMES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

3. Inequacions.

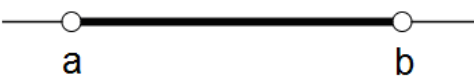
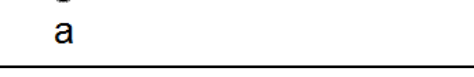
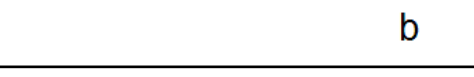
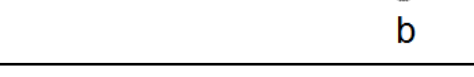
a. Inequacions amb una incògnita.

El llenguatge dels intervals.

Un interval és un conjunt de nombres reals que correspon amb els punts d'un segment o d'una semirecta de la recta real.

Un interval està determinat pels seus dos extrems corresponents, en el cas dels segments, i un extrem, en el cas de les semirectes.

Segons si inclouen o no els punts extrems, els intervals poden ser oberts, semioberts o tancats.

Interval obert	(a, b)	$a < x < b$	
Interval tancat	$[a, b]$	$a \leq x \leq b$	
Interval semiobert	$(a, b]$	$a < x \leq b$	
Interval semiobert	$[a, b)$	$a \leq x < b$	
Semirecta oberta	$(a, +\infty)$	$a < x$	
Semirecta tancada	$[a, +\infty)$	$a \leq x$	
Semirecta oberta	$(-\infty, b)$	$x < b$	
Semirecta tancada	$(-\infty, b]$	$x \leq b$	

TEMA 6: EQUACIONS I SISTEMES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

b. Inequacions de primer grau amb una incògnita.

Una **inequació** és una desigualtat (el signe de la qual pot ser $<$, $>$, $\leq$ i $\geq$) entre expressions algebraïques. Per exemple $3x - 7 < 2x + 1$ és una inequació.

Com en el cas de les equacions, les incògnites de cada membre d'una inequació es poden substituir, també, per valors numèrics. Per exemple, en la inequació anterior es poden substituir la x per 1:

$$3 \cdot 1 - 7 < 2 \cdot 1 + 1 \Leftrightarrow$$

$$3 - 7 < 2 + 1 \Leftrightarrow$$

$$-4 < 3 \quad \checkmark$$

D'aquesta manera, la inequació es transforma en una **desigualtat** entre expressions numèriques. En cas que sigui certa, es diu que s'ha trobat una solució de la inequació.

Així, una solució de la inequació $3x - 7 < 2x + 1$ és $x = 1$ perquè acabem de veure que satisfà la inequació.

Una inequació pot tenir més d'una solució. Per exemple, en el cas de la inequació anterior, altra solució podria ser $x = 2$:

$$3 \cdot 2 - 7 < 2 \cdot 2 + 1 \Leftrightarrow$$

$$6 - 7 < 4 + 1 \Leftrightarrow$$

$$-1 < 5 \quad \checkmark$$

En general, les inequacions donen com a solució tot un **interval**, que pot ser obert o tancat, finit o infinit. Per exemple, la solució de la inequació anterior és l'interval $x < 8$.

En multiplicar (o dividir) ambdós membres d'una desigualtat per un nombre negatiu, la desigualtat ha de canviar la seva orientació.

TEMA 6: EQUACIONS I SISTEMES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

c. Inequacions de segon grau amb una incògnita.

Resolució d'inequacions de segon grau representant la gràfica de la paràbola.

Exercici resolt

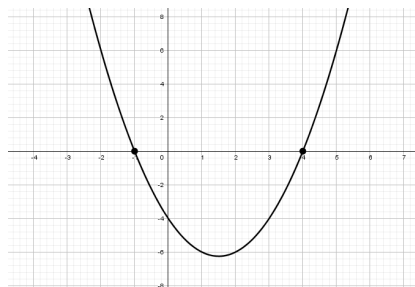
Resol la inequació: $x^2 - 3x - 4 > 0$

Solució:

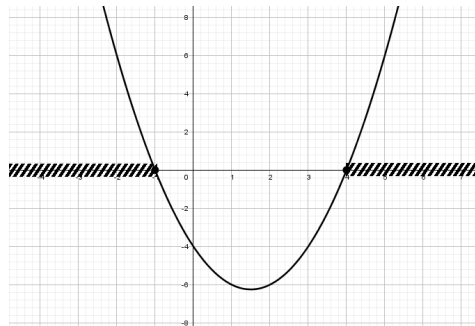
Troblem els punts de tall de la funció $f(x) = x^2 - 3x - 4$ amb l'eix X:

$$x^2 - 3x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3 \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4)}}{2 \cdot 1} = \frac{3 \pm \sqrt{25}}{2 \cdot 1} = \begin{cases} x = 4 \\ x = -1 \end{cases}$$

La paràbola té les branques cap a dalt perquè el coeficient principal és positiu. Per tant, la seva gràfica és:



Veient la gràfica deduïm clarament que $x^2 - 3x - 4 > 0 \Leftrightarrow x < -1 \text{ o } x > 4$



És a dir, el conjunt solució és $(-\infty, -1) \cup (4, +\infty)$

TEMA 6: EQUACIONS I SISTEMES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Exercici resolt

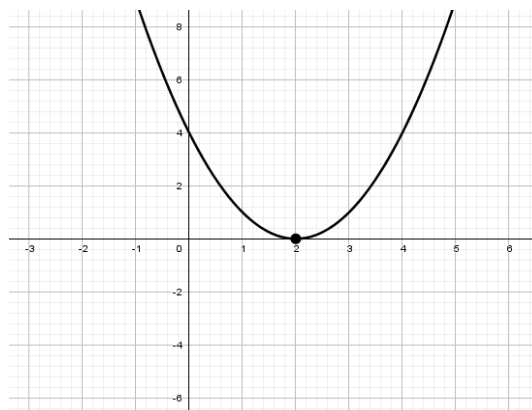
Resol la inequació: $x^2 - 4x + 4 > 0$

Solució:

Trobem els punts de tall de la funció $f(x) = x^2 - 4x + 4$ amb l'eix X:

$$x^2 - 4x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{4 \pm \sqrt{(-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4}}{2 \cdot 1} = \frac{4 \pm \sqrt{0}}{2 \cdot 1} = \begin{cases} x = 2 \\ x = 2 \end{cases}$$

Aquesta paràbola només té un punt de tall amb l'eix X, i té les branques cap a dalt perquè el coeficient principal és positiu. Per tant, la seva gràfica és:



Observem que tota la funció està per sobre de l'eix X, per tant $x^2 - 4x + 4 > 0$ sempre que $x \neq 2$

El conjunt solució és $\mathbb{R} - \{2\} = (-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$

TEMA 6: EQUACIONS I SISTEMES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Resolució d'inequacions de segon grau amb punts frontera i punts de prova.

Seguirem el mateix procediment que amb les inequacions de primer grau. Ara treballem amb paràboles, i per tant, en principi, tindrem **dos punts frontera**: a i b , que obtindrem resolent l'equació corresponent.

Exercici resolt

Resol la inequació $-x^2 + 7x - 10 < 0$

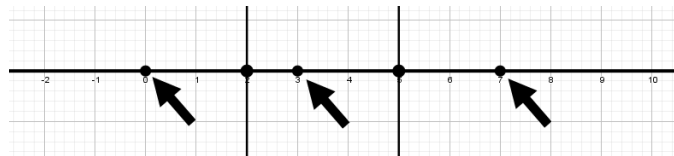
Solució:

Resolem l'equació associada: $-x^2 + 7x - 10 = 0$:

$$-x^2 + 7x - 10 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-7 \pm \sqrt{7^2 - 4 \cdot (-1) \cdot (-10)}}{2 \cdot (-1)} = \frac{-7 \pm \sqrt{9}}{-2} = \begin{cases} x = 2 \\ x = 5 \end{cases}$$

Dibuixem una recta i marquem els punts obtinguts, anomenats "**punts frontera**".

Prenem **punts de prova** entre els punts frontera. Per exemple: $x = 0$, $x = 3$ i $x = 7$



Provem la inequació inicial amb els punts de prova:

$$x = 0 \Rightarrow -0^2 + 7 \cdot 0 - 10 < 0 \Leftrightarrow -10 < 0 \quad \checkmark$$

$$x = 3 \Rightarrow -3^2 + 7 \cdot 3 - 10 < 0 \Leftrightarrow -9 + 21 - 10 < 0 \Leftrightarrow 2 < 0 \quad \times$$

$$x = 7 \Rightarrow -7^2 + 7 \cdot 7 - 10 < 0 \Leftrightarrow -49 + 49 - 10 < 0 \Leftrightarrow -10 < 0 \quad \checkmark$$

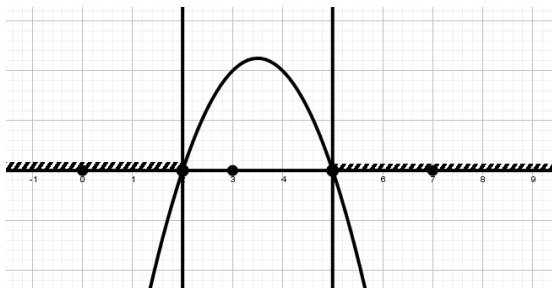
Els intervals solució seran aquells on els punts de prova han donat cert:

$$(-\infty, 2) \cup (5, +\infty)$$

TEMA 6: EQUACIONS I SISTEMES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

Tot plegat és més fàcil si t'imagines la gràfica de la funció:



Exercici resol. Inequacions de segon grau en general.

Resol les següents inequacions:

a) $x^2 + 2x - 12 \leq 3$ b) $x^2 - 9x + 18 > 2(x - 3)$

Solució:

a) Per poder aplicar els mètodes anteriors l'hem de transformar en una inequació de la forma $p(x) \leq 0$:

$$x^2 + 2x - 12 \leq 3 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 12 - 3 \leq 0 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 15 \leq 0$$

Punts frontera: $x^2 + 2x - 15 = 0 \Leftrightarrow x = -5, x = 3$.

i seguint els passos que hem fet abans arribem a la solució: $[-5, 3]$

b) Per poder aplicar els mètodes anteriors l'hem de transformar en una inequació de la forma $p(x) > 0$:

$$\begin{aligned} x^2 - 9x + 18 > 2(x - 3) &\Leftrightarrow x^2 - 9x + 18 > 2x - 6 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow x^2 - 9x + 18 - 2x + 6 > 0 &\Leftrightarrow x^2 - 11x + 24 > 0 \end{aligned}$$

Punts frontera: $x^2 - 11x + 24 = 0 \Leftrightarrow x = 3, x = 8$.

i seguint els passos que hem fet abans arribem a la solució:

$$(-\infty, 3) \cup (8, +\infty)$$

TEMA 6: EQUACIONS I SISTEMES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

d. Inequacions de tercer grau i superior amb una incògnita.

El mètode de "**Punts frontera+Punts de prova**" que hem estudiat per resoldre les inequacions de primer i segon grau es pot aplicar a la resolució de inequacions de graus superiors a dos.

Exercici resol

Resol la inequació $2x^3 - 3x^2 - 32x > -48$

Solució:

Determinem els punts frontera resolent l'equació polinòmica associada:

$$2x^3 - 3x^2 - 32x = -48 \Leftrightarrow 2x^3 - 3x^2 - 32x + 48 = 0$$

La resollem amb el mètode de Ruffini:

	2	-3	-32	48
-4		-8	44	-48
	2	-11	12	0
4		8	-12	
	2	-3	0	
3/2		3		
	2	0		

Els punts frontera són $x = -4$, $x = \frac{3}{2} = 1.5$, $x = 4$.

Dividim la recta en tres intervals amb aquests punts frontera i prenem valors de prova dintre de cada interval:

A l'interval $(-\infty, -4)$ prenem, per exemple, $x = -5$:

$$2(-5)^3 - 3(-5)^2 - 32(-5) > -48 \Leftrightarrow 2 \cdot (-125) - 3 \cdot 25 + 160 > -48 \Leftrightarrow -165 > -48 \quad \text{✗}$$

A l'interval $\left(-4, \frac{3}{2}\right)$ prenem, per exemple, $x = 0$:

$$2 \cdot 0^3 - 3 \cdot 0^2 - 32 \cdot 0 > -48 \Leftrightarrow 0 > -48 \quad \text{✓}$$

A l'interval $\left(\frac{3}{2}, 4\right)$ prenem, per exemple, $x = 2$:

$$2 \cdot 2^3 - 3 \cdot 2^2 - 32 \cdot 2 > -48 \Leftrightarrow 2 \cdot 8 - 3 \cdot 4 - 32 \cdot 2 > -48 \Leftrightarrow -60 > -48 \quad \text{✗}$$

TEMA 6: EQUACIONS I SISTEMES

BAT1/CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

A l'interval $(4, +\infty)$ prenem, per exemple, $x = 5$:

$$2 \cdot 5^3 - 3 \cdot 5^2 - 32 \cdot 5 > -48 \Leftrightarrow 2 \cdot 125 - 3 \cdot 25 - 32 \cdot 5 > -48 \Leftrightarrow 15 > -48 \quad \checkmark$$

El conjunt solució de la inequació serà la unió dels intervals on s'ha verificat el punt de prova:

$$\left(-4, \frac{3}{2}\right) \cup (4, +\infty)$$